第 12 章　一元函数积分学的应用（三）

——物理应用

1. 一三角形平面薄板铅直地浸没于水中，设当该薄板的一条边与水面相平齐时薄板一侧所受的水压力的大小为 F_1，当倒转薄板使原来与水面相平齐的那条边与水面平行而该边相对的顶点与水面相齐时薄板一侧所受的水压力的大小为 F_2，则(　　).

(A) $F_2=\dfrac{3}{2}F_1$　　(B) $F_2=\dfrac{4}{3}F_1$

(C) $F_2=2F_1$　　(D) $F_2=3F_1$

2. 边长为 2 的等边三角形薄平板铅直沉没在水中，且一条边与水面相齐.记重力加速度为 g，水的密度为 ρ.

(1) 求该平板一侧所受的水压力；

(2) 当水面开始以 0.1 的速度上涨时，求平板一侧所受水压力的变化率.

3. 半径为 a 的球浸没在与其密度 ρ 相同的某液体中，球与水面相切，g 为重力加速度.若将球取出，所做的功至少为_____.

4. 设有半圆形板：$x^2+y^2\leqslant a^2(y\geqslant 0)$，它在点 $P(x,y)$ 的密度与点 P 到原点的距离成正比，则半圆形板的重心坐标为(　　).

(A) $\left(0,\dfrac{\pi a}{3}\right)$　　(B) $\left(0,\dfrac{\pi a}{2}\right)$

(C) $\left(0,\dfrac{4a}{3\pi}\right)$　　(D) $\left(0,\dfrac{3a}{2\pi}\right)$

5. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 与直线 $x=1$，$x=-1$ 及 x 轴所围平面有界区域 D 的形心为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888